

1. 문제의 정의

로그 데이터를 활용하여 고객의 행동과 구매의사의 관계를 가설 기반으로 분석하고자 하였습니다.

2. 데이터 소개

- 데이터 : archive (2019_Nov)
- 주요 컬럼
 - user_id : 고객 아이디
 - product_id : 상품 번호
 - category_id : 상품이 속한 카테고리 번호
 - user_session : 고객이 접속한 세션 이름
 - event_type : 접속한 세션에서 고객의 행동
(event 종류 : view, cart, purchase)
 - event_time : event가 발생한 시간

3. 데이터 전처리

다음과 같은 과정을 통해, 분석 가능한 데이터로 정제하였다.

- 0원 가격 제거 : price > 0
- user_session 미가입 제거 : user_session **is not NULL**
and user_session <> ''

4. 가설 검증 I

- 핵심 가설 I

다양한 카테고리를 탐색하는 고객의 경우, 구매의사가 높다.

4-1 user_id 별 category_cnt 에 대한 구매비율

- 주요 컬럼

user_id : 고객 아이디

category_cnt : 고객 아이디별 탐색하는 카테고리 수

purchase_flag : 카테고리 내 구매의사 여부

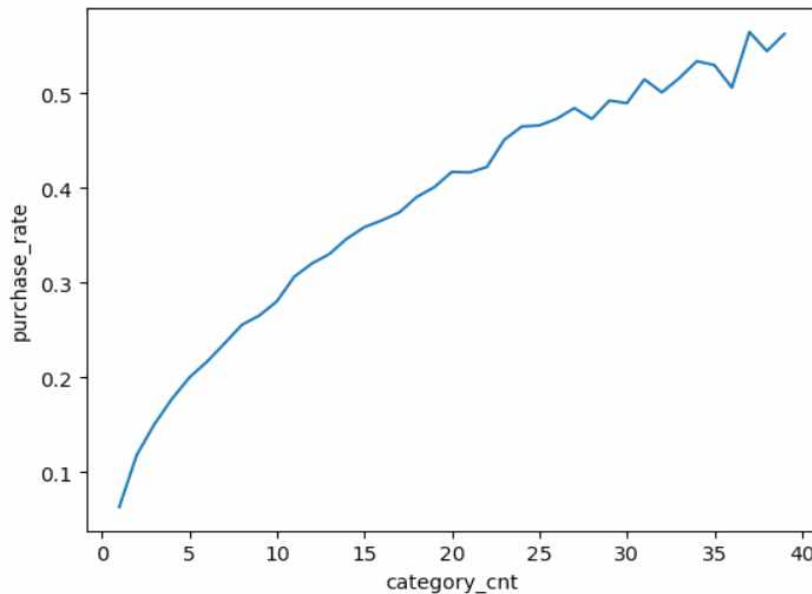
(purchase = 1 인 경우, 카테고리 내에서 purchase event 있음

purchase = 0 인 경우, 카테고리 내에서 purchase event 없음)

purchase_category_cnt : 구매의사가 발생한 카테고리의 수

(purchase event 있었던 카테고리의 수)

purchase_rate : category_cnt 값에 대한 purchase_flag 의 평균



(참고 : category_cnt ≤ 39 로 책정. 99.9%에 해당하는 데이터만 사용
category_cnt > 40 인 경우,
그래프가 우상향을 하지만 조금 들쭉날쭉한 모습이 보인다.
상위 0.1% 의 경우, 표본수의 부족 및
탐색위주의 고객이 많기 때문인 것 같다.)

- 결론 : 탐색 카테고리 수가 많은 고객은 전반적으로 높은 구매의사를 보였다.

- 해석 : 탐색 카테고리의 수의 증가에 비해
구매 카테고리의 수가 증가는 작다.
즉, 모든 카테고리에서 구매가 발생하는 것은 아니었다.
- 다음 가설 : 탐색 카테고리 중에서 구매 카테고리의 비중은 어떨까?

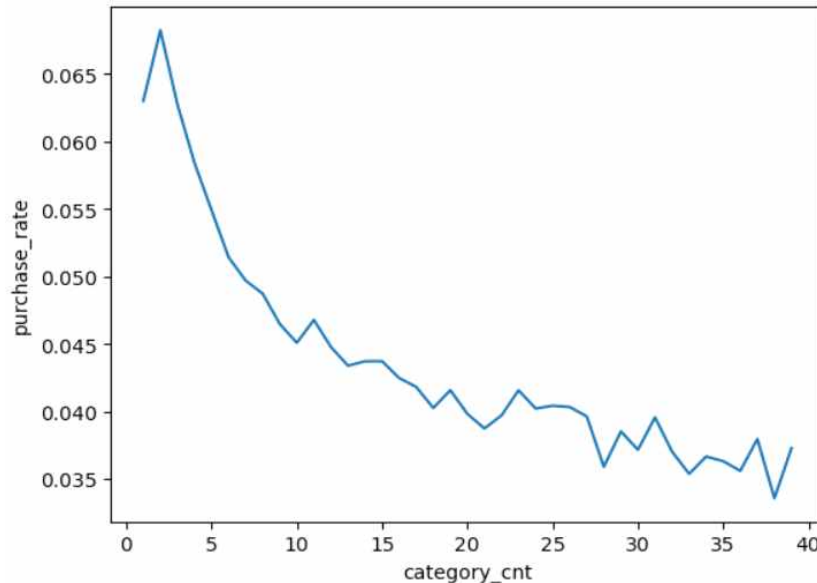
4-2 user_id 별 category_cnt 에 대한 구매비율 (보정치)

- 주요 컬럼

category_cnt : 고객 아이디별 탐색하는 카테고리 수

purchase_flag_c : 탐색한 카테고리 수와 구매한 카테고리 수를 이용한 구매 보정치
($\text{purchase_category_cnt} / \text{category_cnt}$)

purchase_rate : category_cnt 값에 대한 purchase_flag 의 평균



(참고 : category_cnt <= 39 로 책정. 99.9%에 해당하는 데이터만 사용
category_cnt > 40 인 경우,
그래프가 우하향을 하지만 조금 들쭉날쭉한 모습이 보인다.
4-1 과 같은 이유 예측)

- 수정된 결론 : 탐색 카테고리 수가 많은 고객은 일반적으로 높은 구매의사를 갖는다.
그렇다고 모든 카테고리의 상품을 구매하지는 않는다.
오히려 개별 카테고리에 대한 구매의사는 줄어든다.
즉, 탐색한 카테고리 수 대비 구매의사비율은 줄어든다.
- 다음 가설 : 구매는 특정 카테고리에 집중되어 있는가?

5. 가설 검증 II

- 핵심 가설 II

고객이 다양한 카테고리를 경험하더라도
구매의사는 특정 카테고리에 몰려있는가?

- 카테고리 그룹별 구매 순위

- 주요 컬럼

category_cnt : user_id 별 category 탐색수

category_group : category_cnt 에 따라

1~3 : 1개에서 3개의 카테고리를 탐색한 고객

4~8 : 4개에서 8개의 카테고리를 탐색한 고객

9+ : 9개 이상의 카테고리를 탐색한 고객

(참고 : 그룹을 나눈 기준

user_id, category_id 기준으로 3등분을 함)

rank	category_group		
	1~3	4~8	9+
1	스마트폰	스마트폰	스마트폰
2	타이어 (브랜드로 추정)	타이어 (브랜드로 추정)	타이어 (브랜드로 추정)
3	헤드폰	헤드폰	헤드폰
4	TV / 영상기기	TV / 영상기기	TV / 영상기기
5	세탁기	진공청소기	진공청소기
6	노트북	세탁기	세탁기
7	진공청소기	전자시계	2053013563651392361
8	전자시계	노트북	향수 (브랜드로 추정)
9	2053013563651392361	2053013563651392361	노트북
10	냉장고	향수 (브랜드로 추정)	전자시계

- 결론 : 탐색 카테고리 수와 관계없이

상위 구매 카테고리는 거의 동일하게 나타났다.

- 해석 : 고객은 다양한 카테고리를 탐색하더라도

실제 구매는 특정 카테고리에 집중되는 경향을 보였다.

- 다음 가설 : 구매가 이루어지는 카테고리에는 어떤 공통된 특성이 존재하는가?

6. 가설 검증 III

- 핵심 가설 III

event가 많을수록 구매의사도 커진다.

- user_id, category_id 별 event_cnt에 대한 구매의사비율

- 주요 컬럼

user_id : 고객 아이디

category_id : 카테고리 아이디

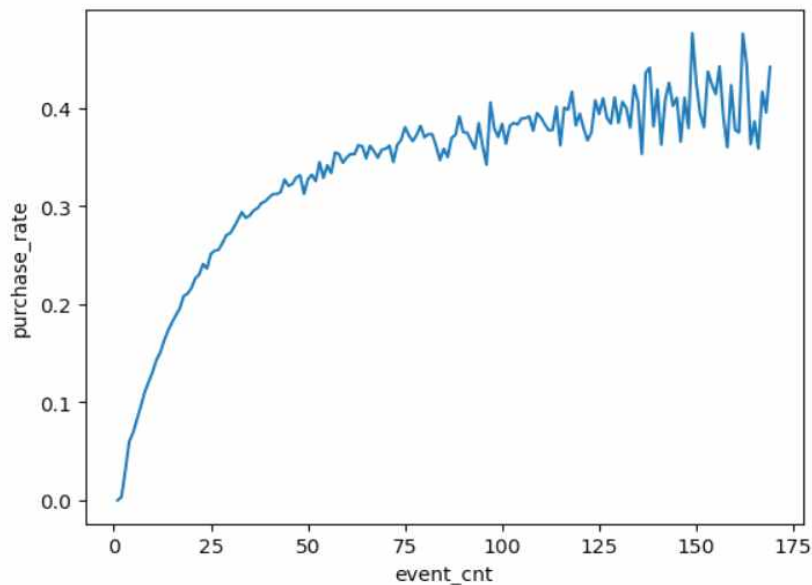
event_cnt : 카테고리 내 event (view, cart, purchase) 발생 수

purchase_flag : 카테고리 내 구매의사 여부

(purchase = 1 인 경우, 카테고리 내에서 purchase event 있음

purchase = 0 인 경우, 카테고리 내에서 purchase event 없음)

purchase_rate : event_cnt 값에 따른 purchase_flag 의 평균



(참고 : event_cnt <= 169 로 책정. 99.9%에 해당하는 데이터만 사용
category_cnt > 169 인 경우,
그래프가 우상향을 유지하만 조금 들쭉날쭉한 모습이 보인다.
4-1 과 같은 이유 예측)

- 결론 : event 발생 수가 많은 카테고리는 높은 구매의사를 보였다.
- 해석 : 구매는 단순히 카테고리 자체보다
상품에 대한 반복적인 관심과 관련이 있는 것으로 보인다.
- 다음 가설 : 카테고리 탐색이 증가하면 개별 상품에 대한 집중도는 감소하는가?

7. 가설 검증 IV

- 핵심 가설 IV

카테고리를 많이 탐색하는 고객은
상품에 대한 이벤트 집중도가 줄어들어서 구매의사가 감소한다.

- user_id 별 상품에 대한 집중도

- 주요 컬럼

user_id : 고객 아이디

product_cnt : 해당 고객이 해당 카테고리 내에서 본 상품 수

event_cnt : 해당 고객이 해당 카테고리 내에서 발생시킨

view/cart/purchase 수

concentration : 상품별 집중도 (= event_cnt / product_cnt)

category_cnt : user_id 별 카테고리 탐색 수

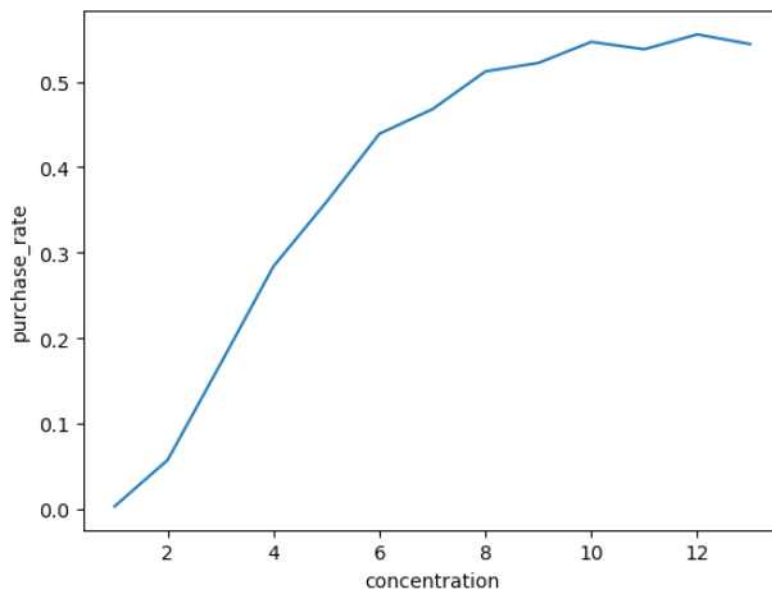
purchase_flag : 카테고리 내 구매의사 여부

(purchase = 1 인 경우, 카테고리 내에서 purchase event 있음

purchase = 0 인 경우, 카테고리 내에서 purchase event 없음)

purchase_flag_c : 구매의도 (보정치) (= purchase_category_cnt / category_cnt)

purchase_rate : concentration 값에 따른 purchase_flag_c 의 평균



(참고 : concentration <= 13 로 책정. 99.9%에 해당하는 데이터만 사용)

- 결론 : 상품 집중도가 높을수록 구매의도 또한 증가하는 것으로 나타났다.

- category_cnt 별 개별 상품에 대한 집중도

- 주요 컬럼

user_id : 고객 아이디

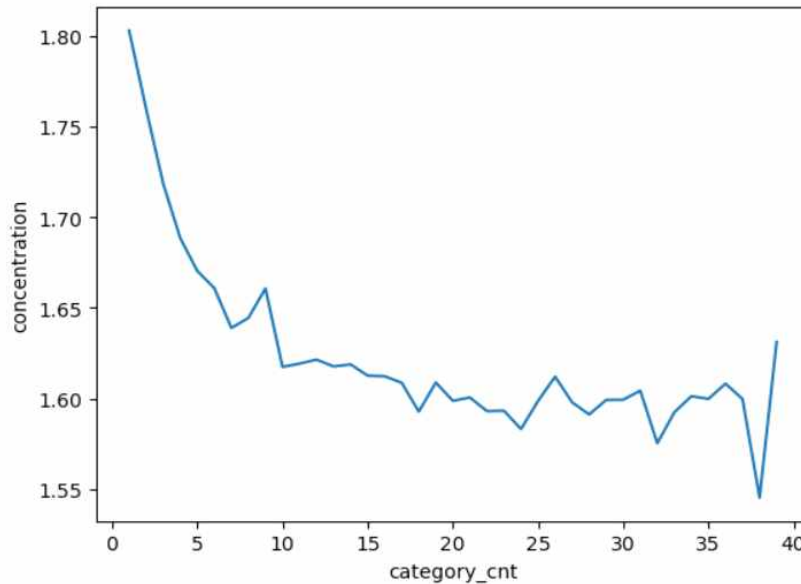
category_id : 카테고리 아이디

product_cnt : user_id, category_id 별 상품 탐색 수

event_cnt : user_id, category_id 별 event (view, cart, purchase) 발생 수

concentration : 상품별 집중도 (= event_cnt / product_cnt)

category_cnt : user_id 별 카테고리 탐색 수



(참고 : category_cnt <= 25 로 책정. 99.5%에 해당하는 데이터만 사용)

결론 : 카테고리 탐색이 많을수록 상품에 대한 집중도가 낮아진다.

8. 결론

로그 데이터를 분석한 결과,
고객의 구매의사는 카테고리 수 자체보다
상품에 대한 관심도와 집중도에 더 큰 영향을 받는 것으로 나타났다.

카테고리 탐색 수가 증가할수록
전체 구매량은 증가하는 경향을 보였지만,
탐색한 카테고리 수 대비 구매 비율은 감소하였다.

추가 분석 결과,
탐색 범위가 넓은 고객도
실제 구매는 유사한 카테고리에서 발생하였으며,
차이는 카테고리 자체보다
개별 상품에 대한 집중도에서 나타났다.

즉, 고객의 구매의사는
카테고리 다양성보다는
상품 수준의 관심과 반복 행동에 의해
더 크게 설명될 수 있었다.